

Grupo I

- 1) F
- 2) F
- 3) V
- 4) V
- 5) V
- 6) F

Grupo II

1) $3a = 6k$

$(\Rightarrow) a = 2k$

↑
conjunto de números pares

$$b - 3 \leq 5 \Leftrightarrow b \leq 8$$

$B \setminus A =$ todos os números inteiros ímpares menores
que 8

$$IN \cap (B \setminus A) = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$2) \quad R = \{(1,4), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

$$S^{-1} = \{(1,3), (3,3), (2,4)\}$$

$$R \circ S^{-1} = \{(1,2), (1,3), (1,4), (3,2), (3,3), (3,4), (2,2), (2,3), (2,4)\}$$

3) 1. Pares obrigatórios

$$\hookrightarrow (1,4), (3,2), (4,3)$$

2. Transitividade

$(3,2) \rightarrow$ não há par que comece com 2

$(1,4) \in$ e $(4,3) \in$ logo $(1,3)$ tem de pertencer

temos a relação $R_1 = \{(1,4), (3,2), (4,3), (1,3)\}$

Agora verificamos a transitividade de R_1

$(1,3) \in \rightarrow$ logo $(1,2)$ tem de pertencer

$$R_2 = \{(1,4), (3,2), (4,3), (1,3), (1,2)\}$$

Já garantimos a transitividade

Analisa a antissimetria de R_2
e' antissimetria

$$R = \{(1,4), (3,2), (4,3), (1,3), (1,2)\}$$

4.